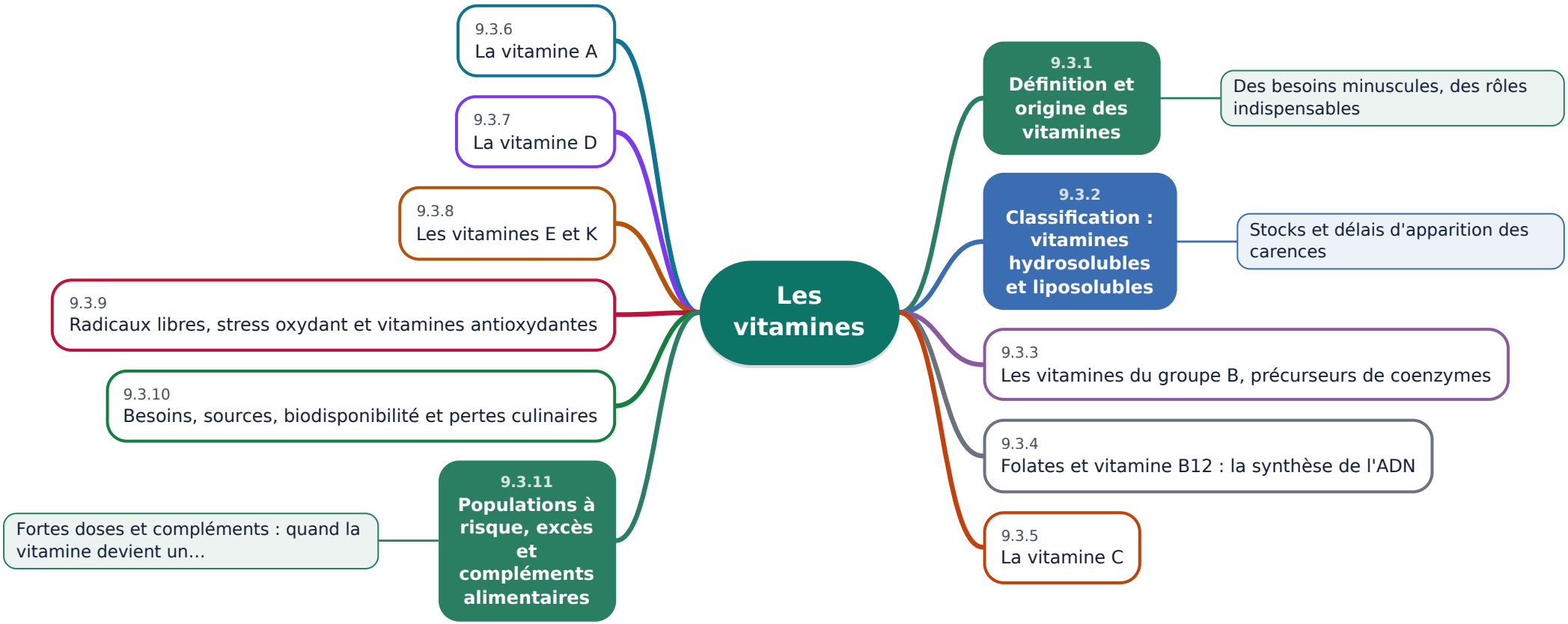
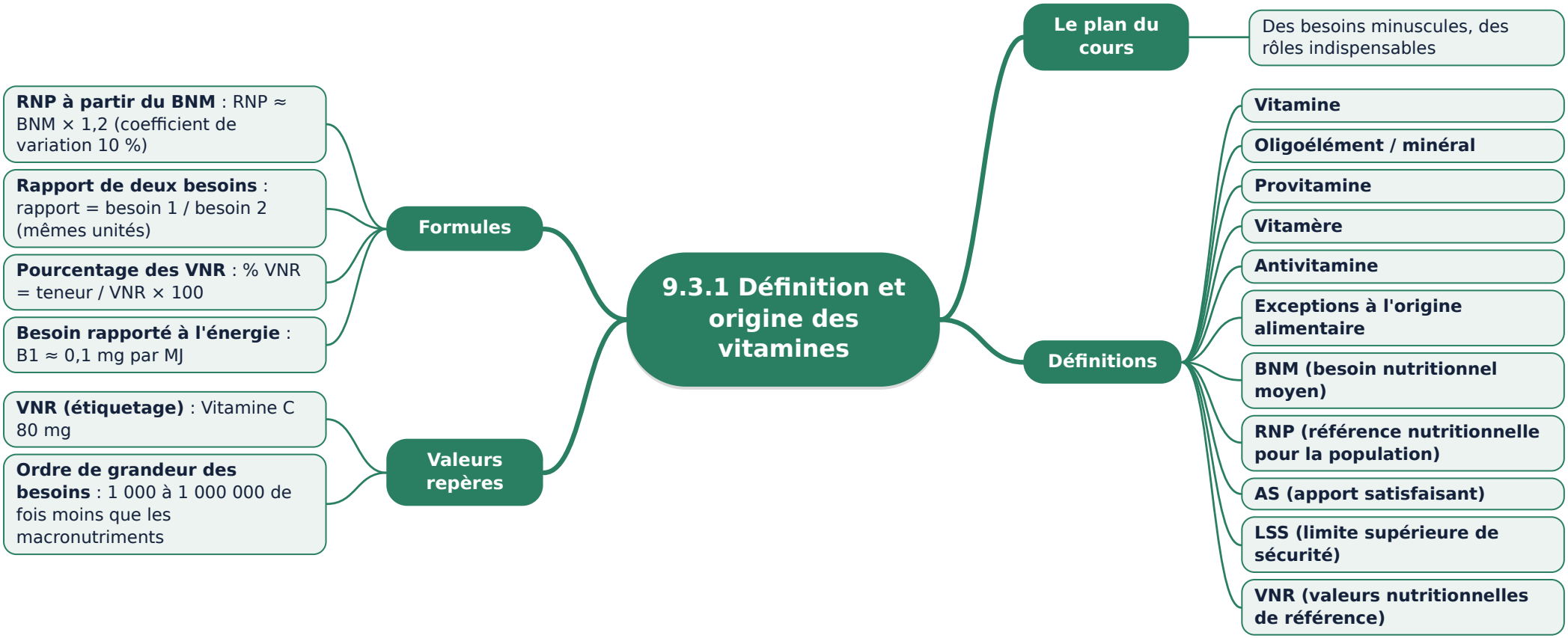
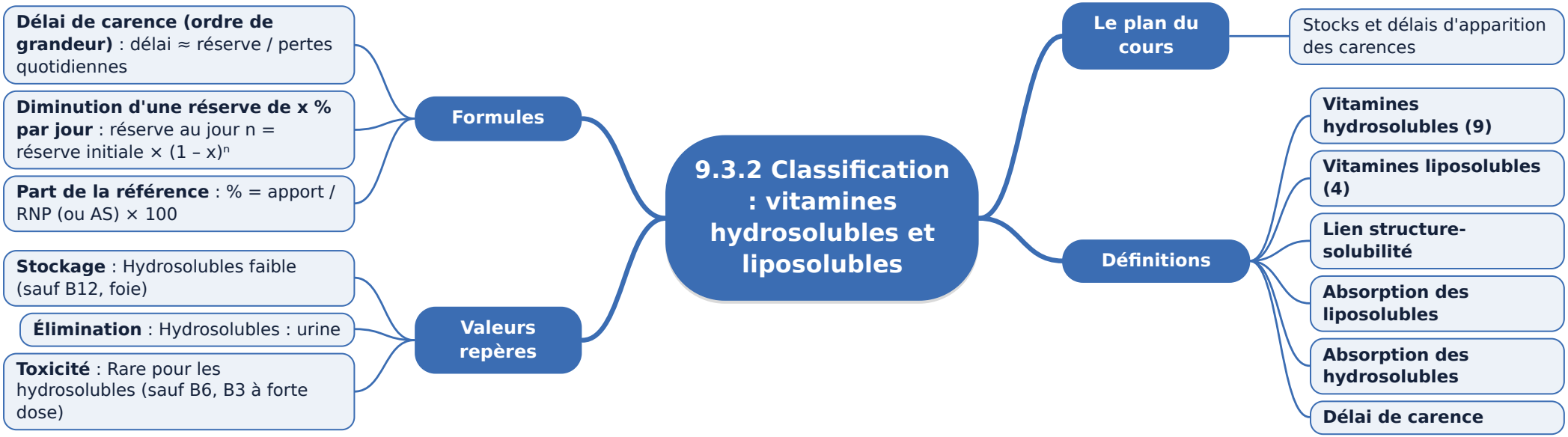
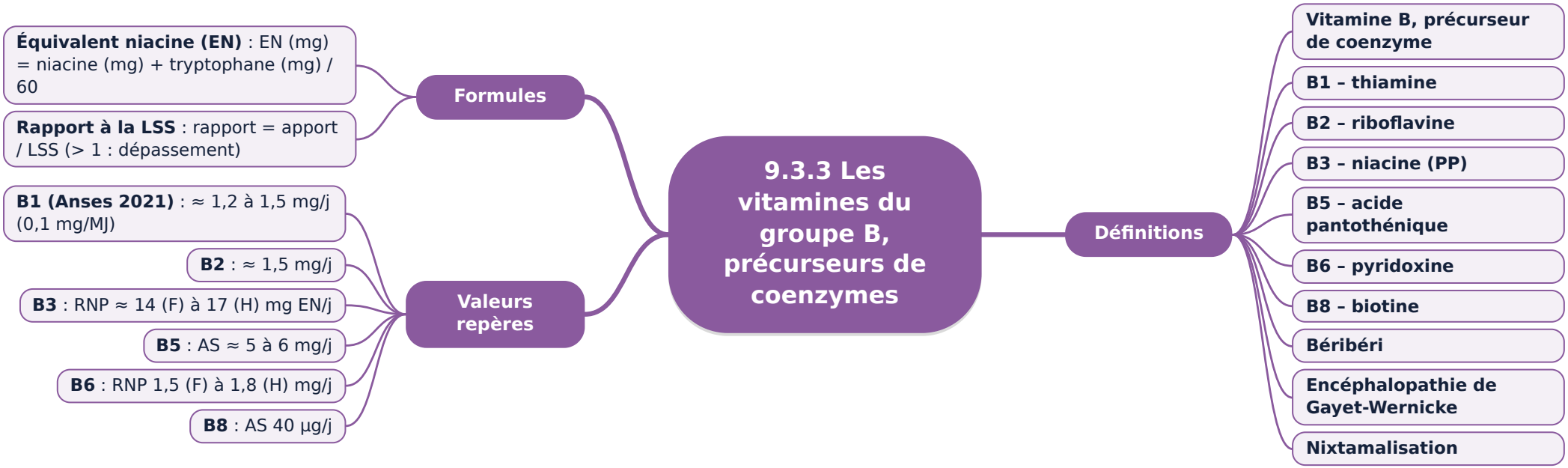
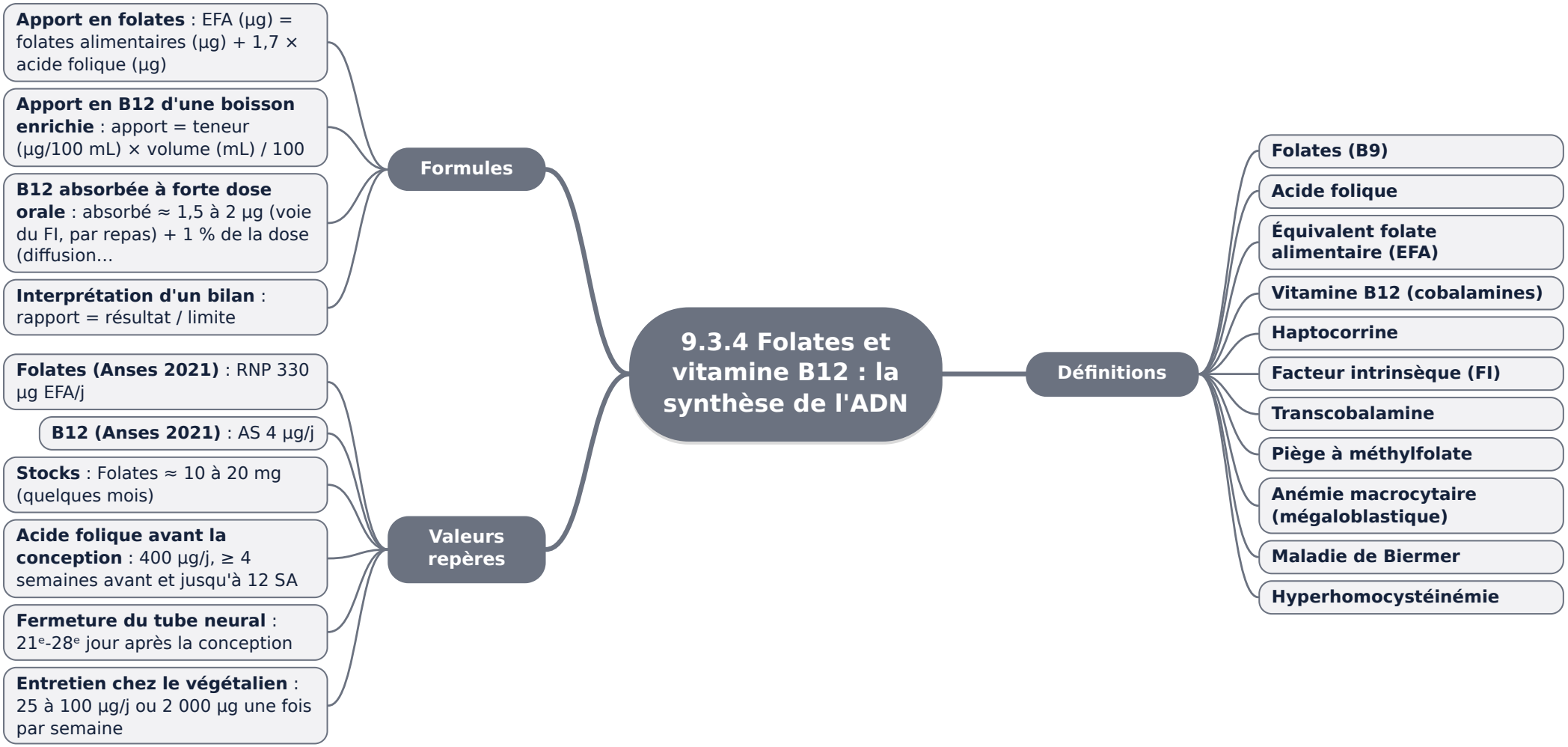
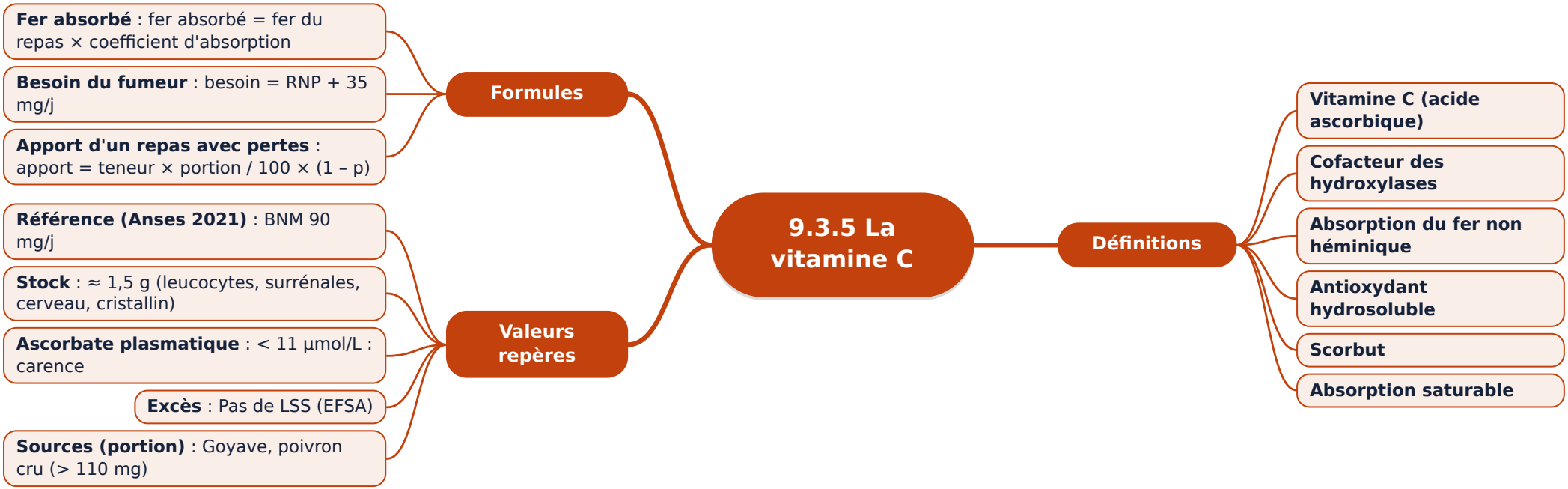

Les vitamines
9.3.1 Définition et origine des vitamines
Des besoins minuscules, des rôles indispensables
9.3.2 Classification : vitamines hydrosolubles et liposolubles
Stocks et délais d'apparition des carences
9.3.3 Les vitamines du groupe B, précurseurs de coenzymes
9.3.4 Folates et vitamine B12 : la synthèse de l'ADN
9.3.5 La vitamine C
9.3.6 La vitamine A
9.3.7 La vitamine D
9.3.8 Les vitamines E et K
9.3.9 Radicaux libres, stress oxydant et vitamines antioxydantes
9.3.10 Besoins, sources, biodisponibilité et pertes culinaires
9.3.11 Populations à risque, excès et compléments alimentaires
Fortes doses et compléments : quand la vitamine devient un...

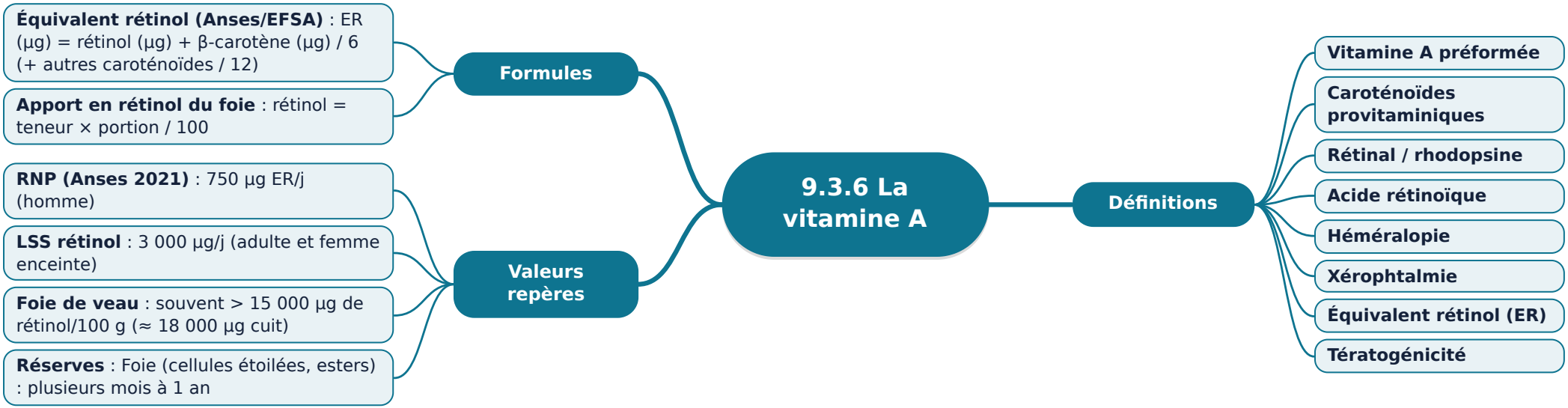

9.3.1 Définition et origine des vitamines
Le plan du cours
Des besoins minuscules, des rôles indispensables
Définitions
Vitamine
Oligoélément / minéral
Provitamine
Vitamère
Antivitamine
Exceptions à l'origine alimentaire
BNM (besoin nutritionnel moyen)
RNP (référence nutritionnelle pour la population)
AS (apport satisfaisant)
LSS (limite supérieure de sécurité)
VNR (valeurs nutritionnelles de référence)
Formules
RNP à partir du BNM : RNP ≈ BNM × 1,2 (coefficient de variation 10 %)
Rapport de deux besoins : rapport = besoin 1 / besoin 2 (mêmes unités)
Pourcentage des VNR : % VNR = teneur / VNR × 100
Besoin rapporté à l'énergie : B1 ≈ 0,1 mg par MJ
Valeurs repères
VNR (étiquetage) : Vitamine C 80 mg
Ordre de grandeur des besoins : 1 000 à 1 000 000 de fois moins que les macronutriments

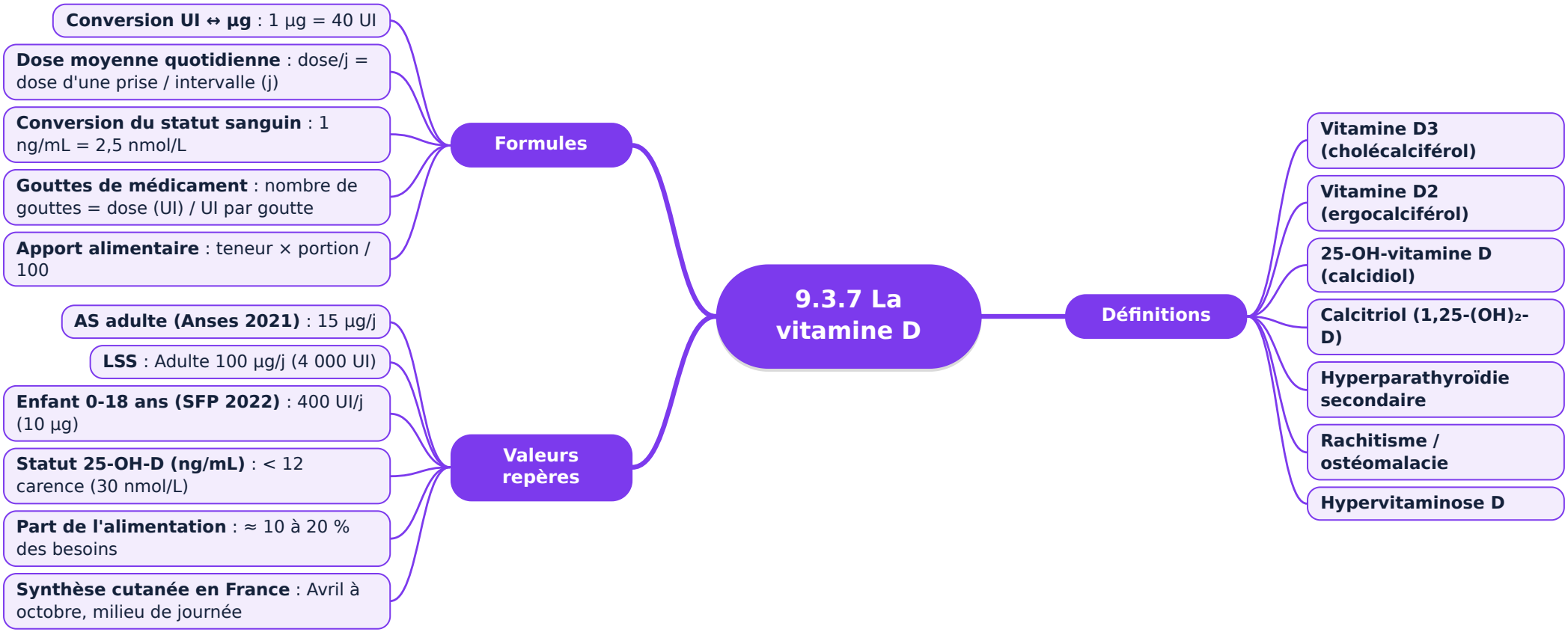

9.3.2 Classification : vitamines hydrosolubles et liposolubles
Le plan du cours
Stocks et délais d'apparition des carences
Définitions
Vitamines hydrosolubles (9)
Vitamines liposolubles (4)
Lien structure-solubilité
Absorption des liposolubles
Absorption des hydrosolubles
Délai de carence
Formules
Délai de carence (ordre de grandeur) : délai ≈ réserve / pertes quotidiennes
Diminution d'une réserve de x % par jour : réserve au jour n = réserve initiale × (1 – x)ⁿ
Part de la référence : % = apport / RNP (ou AS) × 100
Valeurs repères
Stockage : Hydrosolubles faible (sauf B12, foie)
Élimination : Hydrosolubles : urine
Toxicité : Rare pour les hydrosolubles (sauf B6, B3 à forte dose)

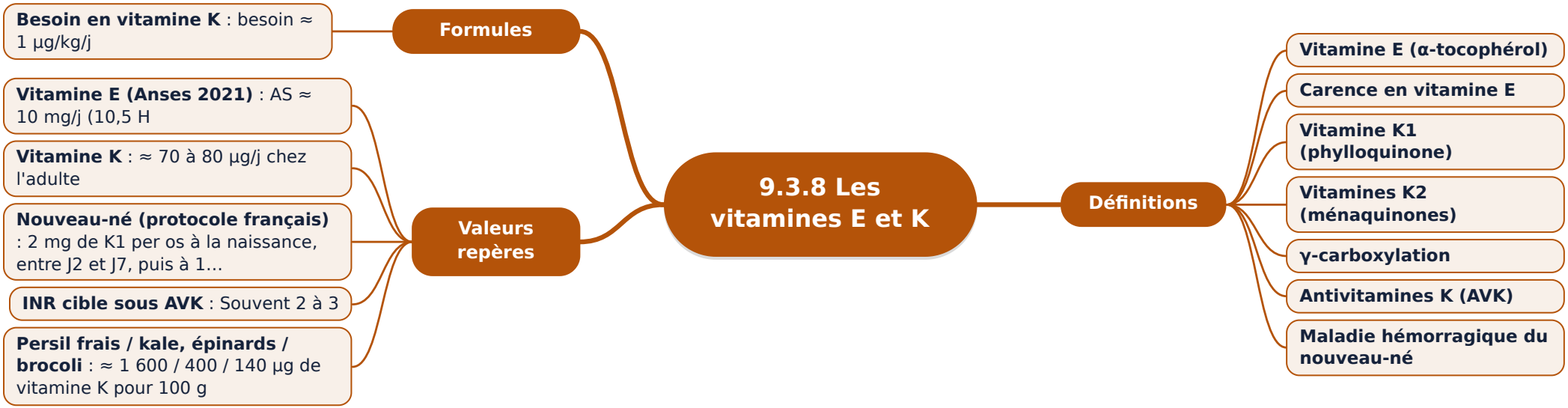

9.3.3 Les vitamines du groupe B, précurseurs de coenzymes
Définitions
Vitamine B, précurseur de coenzyme
B1 – thiamine
B2 – riboflavine
B3 – niacine (PP)
B5 – acide pantothénique
B6 – pyridoxine
B8 – biotine
Béribéri
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke
Nixtamalisation
Formules
Équivalent niacine (EN) : EN (mg) = niacine (mg) + tryptophane (mg) / 60
Rapport à la LSS : rapport = apport / LSS (> 1 : dépassement)
Valeurs repères
B1 (Anses 2021) : ≈ 1,2 à 1,5 mg/j (0,1 mg/MJ)
B2 : ≈ 1,5 mg/j
B3 : RNP ≈ 14 (F) à 17 (H) mg EN/j
B5 : AS ≈ 5 à 6 mg/j
B6 : RNP 1,5 (F) à 1,8 (H) mg/j
B8 : AS 40 µg/j

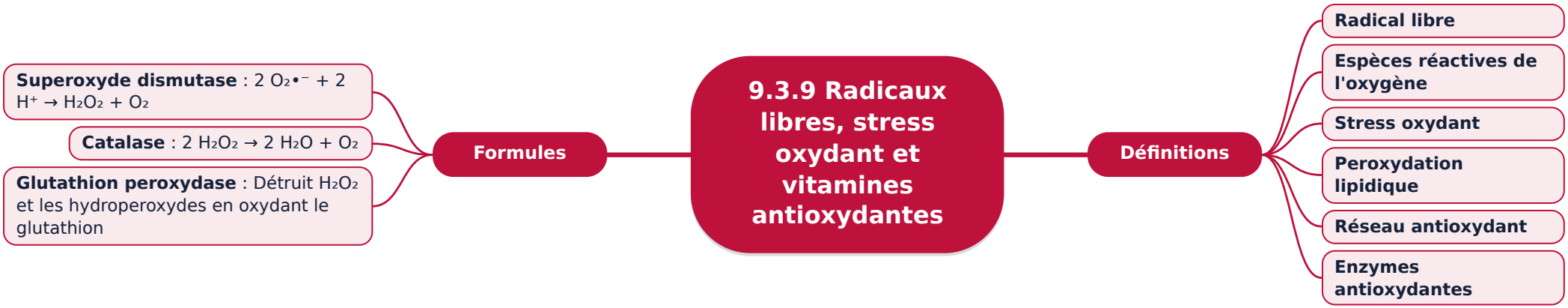

9.3.4 Folates et vitamine B12 : la synthèse de l'ADN
Définitions
Folates (B9)
Acide folique
Équivalent folate alimentaire (EFA)
Vitamine B12 (cobalamines)
Haptocorrine
Facteur intrinsèque (FI)
Transcobalamine
Piège à méthylfolate
Anémie macrocytaire (mégaloblastique)
Maladie de Biermer
Hyperhomocystéinémie
Formules
Apport en folates : EFA (µg) = folates alimentaires (µg) + 1,7 × acide folique (µg)
Apport en B12 d'une boisson enrichie : apport = teneur (µg/100 mL) × volume (mL) / 100
B12 absorbée à forte dose orale : absorbé ≈ 1,5 à 2 µg (voie du FI, par repas) + 1 % de la dose (diffusion...
Interprétation d'un bilan : rapport = résultat / limite
Valeurs repères
Folates (Anses 2021) : RNP 330 µg EFA/j
B12 (Anses 2021) : AS 4 µg/j
Stocks : Folates ≈ 10 à 20 mg (quelques mois)
Acide folique avant la conception : 400 µg/j, ≥ 4 semaines avant et jusqu'à 12 SA
Fermeture du tube neural : 21e-28e jour après la conception
Entretien chez le végétalien : 25 à 100 µg/j ou 2 000 µg une fois par semaine

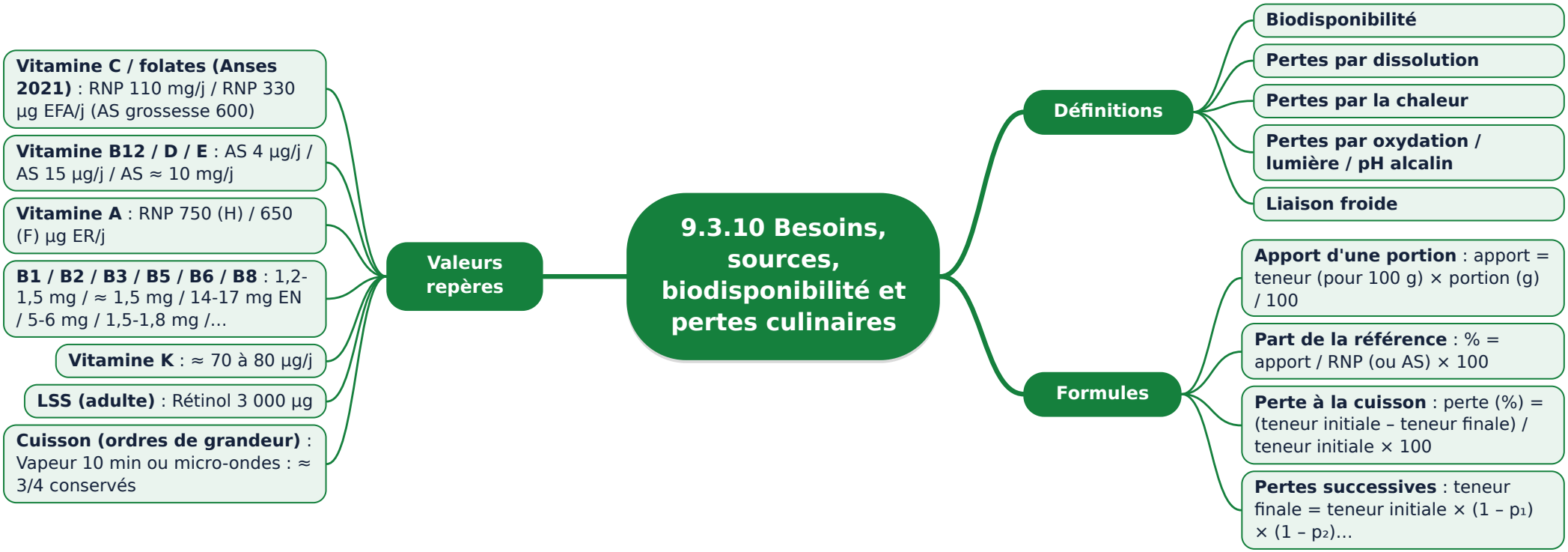

9.3.5 La vitamine C
Définitions
Vitamine C (acide ascorbique)
Cofacteur des hydroxylases
Absorption du fer non héminique
Antioxydant hydrosoluble
Scorbut
Absorption saturable
Formules
Fer absorbé : fer absorbé = fer du repas × coefficient d'absorption
Besoin du fumeur : besoin = RNP + 35 mg/j
Apport d'un repas avec pertes : apport = teneur × portion / 100 × (1 – p)
Valeurs repères
Référence (Anses 2021) : BNM 90 mg/j
Stock : ≈ 1,5 g (leucocytes, surrénales, cerveau, cristallin)
Ascorbate plasmatique : < 11 µmol/L : carence
Excès : Pas de LSS (EFSA)
Sources (portion) : Goyave, poivron cru (> 110 mg)

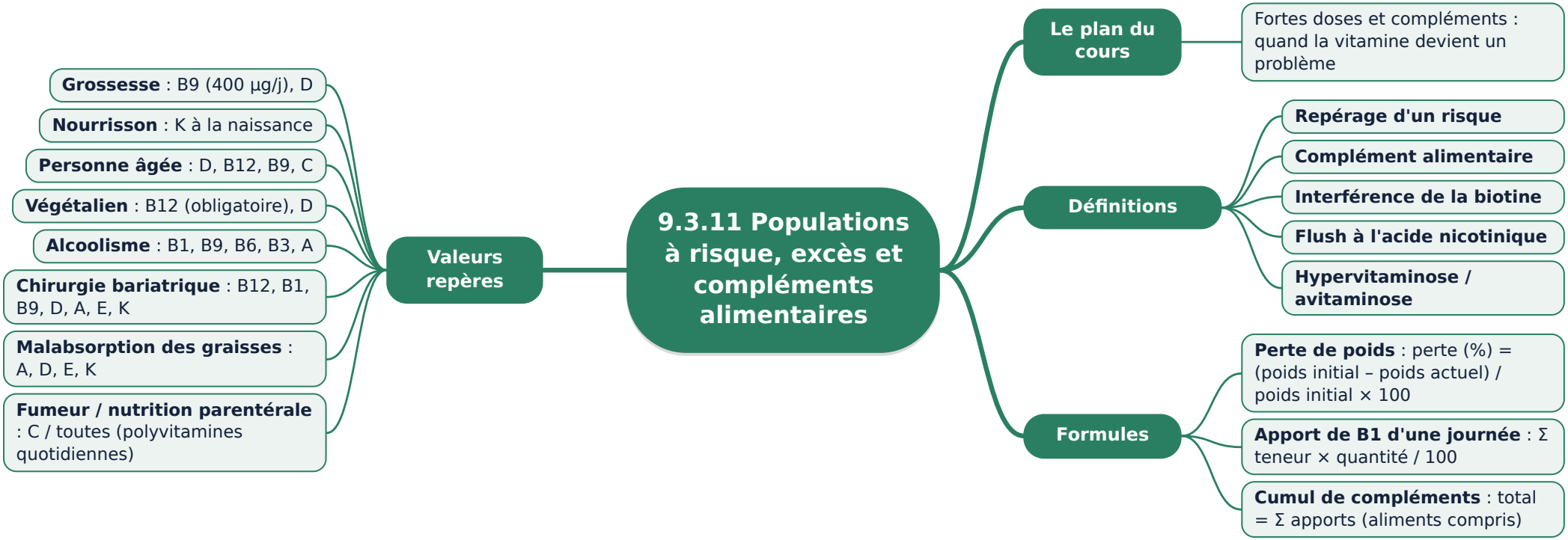

9.3.6 La vitamine A
Définitions
Vitamine A préformée
Caroténoïdes provitaminiques
Rétinal / rhodopsine
Acide rétinoïque
Héméralopie
Xérophtalmie
Équivalent rétinol (ER)
Tératogénicité
Formules
Équivalent rétinol (Anses/EFSA) : ER (µg) = rétinol (µg) + β-carotène (µg) / 6 (+ autres caroténoïdes / 12)
Apport en rétinol du foie : rétinol = teneur × portion / 100
Valeurs repères
RNP (Anses 2021) : 750 µg ER/j (homme)
LSS rétinol : 3 000 µg/j (adulte et femme enceinte)
Foie de veau : souvent > 15 000 µg de rétinol/100 g (≈ 18 000 µg cuit)
Réserves : Foie (cellules étoilées, esters) : plusieurs mois à 1 an

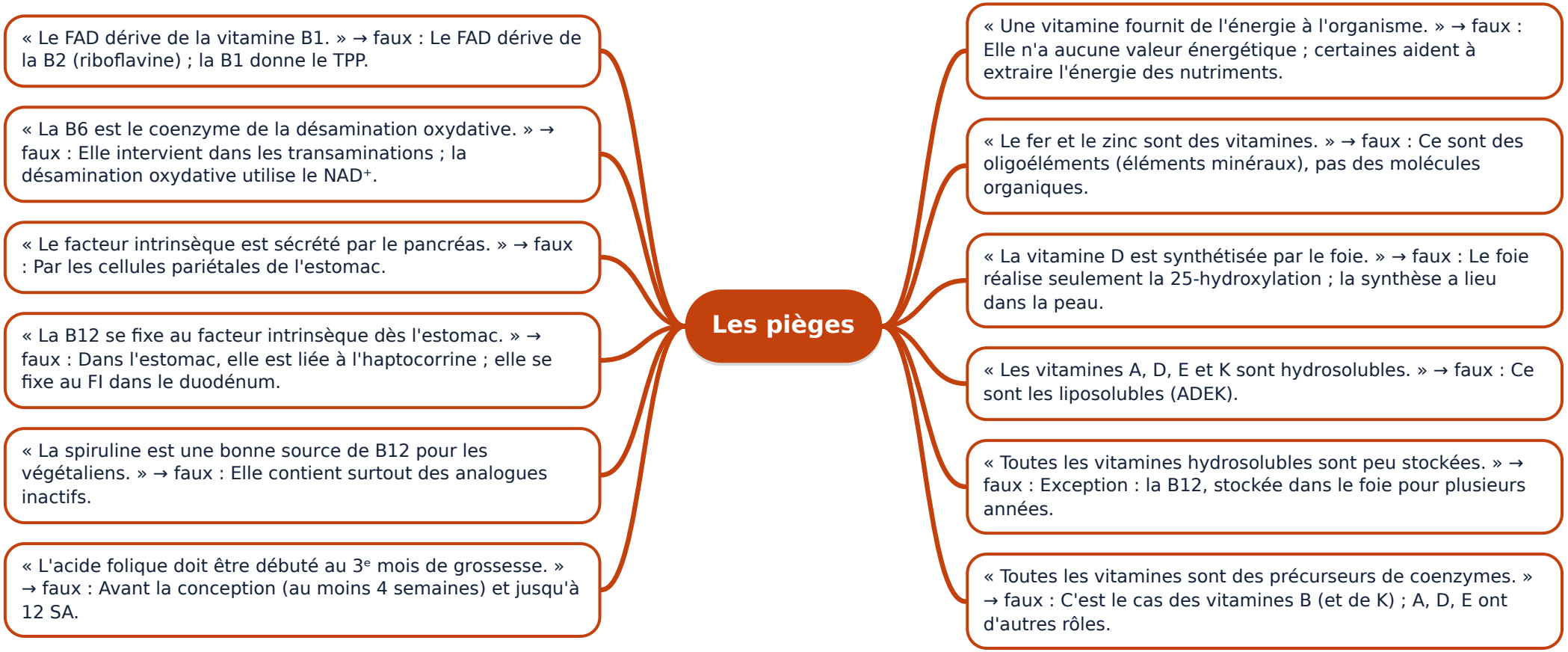

9.3.7 La vitamine D
Définitions
Vitamine D3 (cholécalciférol)
Vitamine D2 (ergocalciférol)
25-OH-vitamine D (calcidiol)
Calcitriol (1,25-(OH)₂-D)
Hyperparathyroïdie secondaire
Rachitisme / ostéomalacie
Hypervitaminose D
Formules
Conversion UI ↔ µg : 1 µg = 40 UI
Dose moyenne quotidienne : dose/j = dose d'une prise / intervalle (j)
Conversion du statut sanguin : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L
Gouttes de médicament : nombre de gouttes = dose (UI) / UI par goutte
Apport alimentaire : teneur × portion / 100
Valeurs repères
AS adulte (Anses 2021) : 15 µg/j
LSS : Adulte 100 µg/j (4 000 UI)
Enfant 0-18 ans (SFP 2022) : 400 UI/j (10 µg)
Statut 25-OH-D (ng/mL) : < 12 carence (30 nmol/L)
Part de l'alimentation : ≈ 10 à 20 % des besoins
Synthèse cutanée en France : Avril à octobre, milieu de journée


9.3.8 Les vitamines E et K
Définitions
Vitamine E (α-tocophérol)
Carence en vitamine E
Vitamine K1 (phylloquinone)
Vitamines K2 (ménaquinones)
γ-carboxylation
Antivitamines K (AVK)
Maladie hémorragique du nouveau-né
Formules
Besoin en vitamine K : besoin ≈ 1 µg/kg/j
Valeurs repères
Vitamine E (Anses 2021) : AS ≈ 10 mg/j (10,5 H
Vitamine K : ≈ 70 à 80 µg/j chez l'adulte
Nouveau-né (protocole français) : 2 mg de K1 per os à la naissance, entre J2 et J7, puis à 1…
INR cible sous AVK : Souvent 2 à 3
Persil frais / kale, épinards / brocoli : ≈ 1 600 / 400 / 140 µg de vitamine K pour 100 g


9.3.9 Radicaux libres, stress oxydant et vitamines antioxydantes
Formules
Superoxyde dismutase : 2 O₂•⁻ + 2 H⁺ → H₂O₂ + O₂
Catalase : 2 H₂O₂ → 2 H₂O + O₂
Glutathion peroxydase : Détruit H₂O₂ et les hydroperoxydes en oxydant le glutathion
Définitions
Radical libre
Espèces réactives de l'oxygène
Stress oxydant
Peroxydation lipidique
Réseau antioxydant
Enzymes antioxydantes


9.3.10 Besoins, sources, biodisponibilité et pertes culinaires
Définitions
Biodisponibilité
Pertes par dissolution
Pertes par la chaleur
Pertes par oxydation / lumière / pH alcalin
Liaison froide
Formules
Apport d'une portion : apport = teneur (pour 100 g) × portion (g) / 100
Part de la référence : % = apport / RNP (ou AS) × 100
Perte à la cuisson : perte (%) = (teneur initiale – teneur finale) / teneur initiale × 100
Pertes successives : teneur finale = teneur initiale × (1 – p1) × (1 – p2)…
Valeurs repères
Vitamine C / folates (Anses 2021) : RNP 110 mg/j / RNP 330 µg EFA/j (AS grossesse 600)
Vitamine B12 / D / E : AS 4 µg/j / AS 15 µg/j / AS ≈ 10 mg/j
Vitamine A : RNP 750 (H) / 650 (F) µg ER/j
B1 / B2 / B3 / B5 / B6 / B8 : 1,2-1,5 mg / ≈ 1,5 mg / 14-17 mg EN / 5-6 mg / 1,5-1,8 mg /…
Vitamine K : ≈ 70 à 80 µg/j
LSS (adulte) : Rétinol 3 000 µg
Cuisson (ordres de grandeur) : Vapeur 10 min ou micro-ondes : ≈ 3/4 conservés


9.3.11 Populations à risque, excès et compléments alimentaires
Valeurs repères
Grossesse : B9 (400 µg/j), D
Nourrisson : K à la naissance
Personne âgée : D, B12, B9, C
Végétalien : B12 (obligatoire), D
Alcoolisme : B1, B9, B6, B3, A
Chirurgie bariatrique : B12, B1, B9, D, A, E, K
Malabsorption des graisses : A, D, E, K
Fumeur / nutrition parentérale : C / toutes (polyvitamines quotidiennes)
Le plan du cours
Fortes doses et compléments : quand la vitamine devient un problème
Définitions
Repérage d'un risque
Complément alimentaire
Interférence de la biotine
Flush à l'acide nicotinique
Hypervitaminose / avitaminose
Formules
Perte de poids : perte (%) = (poids initial – poids actuel) / poids initial × 100
Apport de B1 d'une journée : Σ teneur × quantité / 100
Cumul de compléments : total = Σ apports (aliments compris)


Les pièges
« Le FAD dérive de la vitamine B1. » → faux : Le FAD dérive de la B2 (riboflavine) ; la B1 donne le TPP.
« La B6 est le coenzyme de la désamination oxydative. » → faux : Elle intervient dans les transaminations ; la désamination oxydative utilise le NAD⁺.
« Le facteur intrinsèque est sécrété par le pancréas. » → faux : Par les cellules pariétales de l'estomac.
« La B12 se fixe au facteur intrinsèque dès l'estomac. » → faux : Dans l'estomac, elle est liée à l'haptocorrine ; elle se fixe au FI dans le duodénum.
« La spiruline est une bonne source de B12 pour les végétaliens. » → faux : Elle contient surtout des analogues inactifs.
« L'acide folique doit être débuté au 3e mois de grossesse. » → faux : Avant la conception (au moins 4 semaines) et jusqu'à 12 SA.
« Une vitamine fournit de l'énergie à l'organisme. » → faux : Elle n'a aucune valeur énergétique ; certaines aident à extraire l'énergie des nutriments.
« Le fer et le zinc sont des vitamines. » → faux : Ce sont des oligoéléments (éléments minéraux), pas des molécules organiques.
« La vitamine D est synthétisée par le foie. » → faux : Le foie réalise seulement la 25-hydroxylation ; la synthèse a lieu dans la peau.
« Les vitamines A, D, E et K sont hydrosolubles. » → faux : Ce sont les liposolubles (ADEK).
« Toutes les vitamines hydrosolubles sont peu stockées. » → faux : Exception : la B12, stockée dans le foie pour plusieurs années.
« Toutes les vitamines sont des précurseurs de coenzymes. » → faux : C'est le cas des vitamines B (et de K) ; A, D, E ont d'autres rôles.